

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب و البعيد
- يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى باستخدام الأدوات و الشروط المناسبة.
- أخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استعمال مصادر الحرارة

• يتوقع حالة المادة عند درجة حرارة معلومة (الحالات الشهيرة)

- يتنبأ باتجاه التحول الفيزيائي في شروط معينة من تغير درجة الحرارة و الضغط
- يربط بين تغير الحالة و اتجاه تغير الحالة
- يربط كل من الانصهار و التبخر بارتفاع درجة الحرارة
- يربط كل من التكاثف و التجمد بانخفاض درجة الحرارة
- يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بوجاهة
- يمثل المادة في حالاتها الفيزيائية بالنموذج الحبيبي
- يوظف النموذج الحبيبي في تفسير تغيرات الحالة الفيزيائية

الأهداف التعليمية

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- التساؤل حول كيفية تغيير الحالة الفيزيائية للجسم المادي من حالة إلى أخرى من محيطه وفي المختبر، وضبط شروط هذه التحولات (درجة الحرارة والضغط)، مع معاينة هذه التحولات تجريبيا.
- التساؤل حول التغيرات التي تحدث على المستوى المجهرى من أجل توظيف النموذج الحبيبي للمادة لتفسير هذه التحولات
- نشاط تركيبي لبناء مخطط عام لكل التحولات الفيزيائية التي تم التعرض إليها

السندات التعليمية المستعملة

الشمع، صفيحة زجاجية، موقد ناري، ماء، محرار، الكافور، المحاكاة

العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة في فهم النموذج الحبيبي
- صعوبة في تمثيل حالات المادة باستعمال النموذج الحبيبي
- صعوبة في التفريق بين الضغط و قابلية

المراحل	نشاطات الأستاذ	نشاطات التلميذ
تقويم تشخيصي الوضعية المشكلة 01	أنواع حالات المادة نص الوضعية الجزئية: في يوم شتاء بارد وقفت عند النافذة فشاهدت نزول المطر مع حبات برد و تشكل الضباب، كما شاهدت تشكل قطرات مائية على الزجاج الداخلي للنافذة، و تصاعد بخار، كيف تفسر كل هذه الظواهر الطبيعية ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات
المرحلة 01 تأثير درجة الحرارة على الحالة الصلبة	نشاط 01: تأثير درجة الحرارة على الجليد و الماء - لاحظ الحالة الفيزيائية للماء في درجة حرارة عادية (درجة حرارة القسم) - كيف هي الحالة الفيزيائية للماء بعد وضعه في الثلاجة - كيف تصبح الحالة الفيزيائية للجليد لما يتعرض لمصدر حراري ▪ ما هو مفهوم التحول الفيزيائي و هي التغيرات التي طرأت على حالة مادة الماء	تحقيق النشاطات و مناقشتها و استنتاج أن درجة الحرارة تؤثر على الحالة الفيزيائية للمادة الصلبة و بناء مفهوم تحول فيزيائي
إرساء الموارد المعرفية	1. التحول الفيزيائي: يمكن للمادة أن تتحول من حالة إلى حالة أخرى و يسمى هذا التحول بالتحول الفيزيائي لحالة المادة. 2. أنواع التحولات الفيزيائية لحالة المادة: أ. الانصهار و التجمد: بارتفاع درجة الحرارة تتحول حالة المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة و يسمى هذا التحول الفيزيائي بالانصهار ، و بانخفاض درجة الحرارة تتحول حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة و يسمى هذا التحول الفيزيائي بالتجمد.	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية
المرحلة 02 تأثير درجة الحرارة على الحالة السائلة	نشاط 02: تأثير درجة الحرارة على حالة الماء - عين درجة حرارة الماء السائل موجود في القسم - عرضه لمصدر حراري و راقب درجة حرارته ماذا تلاحظ - عرض بحذر لوح زجاجي للبخار المتصاعد ماذا تلاحظ - أذكر التغيرات التي طرأت على الحالة الفيزيائية للماء	تحقيق النشاطات و مناقشتها و استنتاج أن درجة الحرارة تؤثر على الحالة الفيزيائية للمادة السائل
إرساء الموارد المعرفية	ب. التبخر و التكاثف بارتفاع درجة الحرارة تتحول حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية و يسمى هذا التحول الفيزيائي بالتبخر، و بانخفاض درجة الحرارة تتحول حالة المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة و يسمى هذا التحول الفيزيائي بالتكاثف.	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

	<u>الفرق بين البخار والتبخّر والغليان:</u> التبخّر يحدث في درجة حرارة ثابتة (درجة حرارة الغليان) و البخار يكون في درجة حرارة أقل مثل تجفيف الملابس و الغليان هي الظاهرة التي تصاحب التبخّر	
	دورة الماء في الطبيعة	تقويم
مشاهدة المحاكاة	نشاط 03: محاكاة تسامي بلورات اليود	المرحلة 03 التسامي
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	ت. التسامي : التسامي أو التصعيد هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور على الحالة السائلة.	إرساء الموارد المعرفية
مشاهدة التجربة و استنتاج تأثير الضغط على الحالة الفيزيائية للمادة	نشاط 04: محاكاة تجربة الناقوس نشاط 05: تجربة الحقنة و غليان الماء	المرحلة 04 تأثير الضغط على التحولات الفيزيائية للمادة
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	3. تأثير الضغط : الضغط له تأثير على تغيرات حالات المادة فكلما قل الضغط قلت درجة الغليان.	إرساء الموارد المعرفية
يوظفون النموذج الحبيبي لتفسير تغيرات حالات المادة بوضع مخطط لجميع التحولات الفيزيائية	The diagram illustrates the phase transitions of water. It features three boxes: a top box for the solid state (ice crystals), a bottom-left box for the liquid state (water droplets), and a bottom-right box for the gas state (water vapor). Arrows indicate the following processes: 'التسامي' (sublimation) from solid to gas, 'التبخّر' (evaporation) from liquid to gas, 'التكاثف' (condensation) from gas to liquid, 'التجمد' (freezing) from liquid to solid, and 'الانصهار' (melting) from solid to liquid.	المرحلة 05 النموذج الحبيبي
	تمرين : نضع ماء سائلا في ثلاجة فنلاحظ انتفاخ في القارورة و إذا كانت زجاجية تنكسر – ما هو التحول الفيزيائي الحادث للماء – فسر سبب انتفاخ القارورة	تقويم

